

Actividad 1: Diagnóstico y contexto arquitectónico

Objetivo

Comprender el problema antes de elegir tecnologías, frameworks, capas o estructuras. La arquitectura comienza con el contexto, no con el código.

¿Qué se evalúa?

- claridad del problema,
- identificación de actores,
- definición de alcance,
- comprensión de riesgos,
- calidad del diagrama de contexto,
- capacidad de justificar decisiones iniciales.

Conceptos clave

1. Problema

Un problema no se formula solo como “necesitamos una app”. Debe describirse como necesidad, frustración, oportunidad o restricción de negocio.

Ejemplo:

- Problema: los clientes no saben cuándo llegará su pedido ni el operador no puede gestionar entregas por falta de información centralizada.

2. Contexto del sistema

El contexto define:

- quién usa el sistema,
- qué procesos ejecuta,
- qué sistemas externos interactúan,
- qué límites existen.

3. Actores

Incluye usuarios, clientes, administradores, proveedores, analistas, terceros externos, sistemas o APIs.

4. Riesgos

Los riesgos son los puntos donde el sistema puede fallar o causar pérdidas.

Ejemplos:

- retrasos en entregas,
- pérdida de información,
- baja seguridad,
- mala experiencia de usuario,
- crecimiento descontrolado del sistema.

Estructura recomendada de entrega

A. Resumen ejecutivo

Incluye:

- nombre del producto,
- problema principal,
- usuarios,
- objetivos,
- alcance.

B. Diagrama de contexto

Debes mostrar:

- usuario,
- sistema principal,
- sistemas externos,
- flujos de información,
- límites del sistema.

C. Análisis del problema

Responde:

- ¿Qué ocurre hoy?
- ¿Por qué es un problema?
- ¿Qué consecuencias tiene?
- ¿Qué variables importan?

D. Supuestos y decisiones iniciales

Escribe:

- qué asumes,
- qué decisiones ya tomas,
- qué aún no sabes,
- qué habrá que confirmar luego.

Caso obligatorio del proyecto

La plataforma es una solución de gestión logística de última milla para una empresa de retail digital.

Problema

La empresa recibe pedidos desde varios canales, maneja inventarios distribuidos, coordina entregas con diferentes rutas y repartidores, y no cuenta con una vista centralizada del estado real de cada pedido. Esto genera duplicación de información, retrasos, errores operativos y poca trazabilidad.

Actores

- cliente,
- operador de comercio o tienda,
- administrador de almacén,
- repartidor,
- soporte al cliente,
- sistema de pagos,

- servicio de geolocalización,
- sistema de notificaciones,
- ERP o CRM interno.

Riesgos

- duplicación de pedidos,
- inconsistencias de inventario,
- entregas fallidas o retrasadas,
- pérdida de trazabilidad,
- mala coordinación entre almacén, rutas y soporte,
- crecimiento operativo sin control.

Decisión inicial

Se propone una plataforma centralizada que permita registrar pedidos, validar inventario, asignar rutas, rastrear entregas y gestionar incidencias desde un único sistema.

Guía para el video de sustentación

Haz un video de 5 a 8 minutos:

1. presenta el problema,
2. explica usuarios y contexto,
3. muestra el diagrama de contexto,
4. nombra los riesgos principales,
5. explica por qué tu solución inicial es coherente con el negocio.

Checklist final

- ☐ problema definido con claridad
- ☐ usuarios y actores identificados
- ☐ alcance delimitado
- ☐ diagrama de contexto
- ☐ riesgos principales listados
- ☐ supuestos explícitos
- ☐ decisiones iniciales justificadas
- ☐ video de sustentación entregado

Consejo importante

No intentes "resolver todo" en esta actividad. El objetivo es formular bien el problema, no diseñar la solución final.